

Gewinnung von Atemkondensat (EBC)

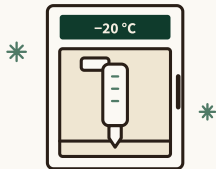
Fünf Schritte vom vorgekühlten Kondensator bis zum Analyselabor. Für Pflegekräfte und Ärztinnen und Ärzte.



Kühlkette -20 °C

lückenlos von der Entnahme bis ins Labor

1



Vorgekühlten Kondensator entnehmen

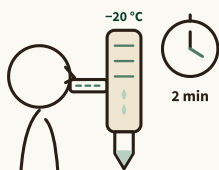
Den auf -20 °C vorgekühlten Atemkondensator aus dem Gefrierschrank im Probenentnahmeraum nehmen. Prüfen, dass das Eppendorf-Röhrchen unten am Kondensationsrohr fest sitzt, und sofort beginnen, solange das Rohr kalt ist.

✓ Handschuhe an. Röhrchen beschriften: ID · Datum · Uhrzeit.

-20 °C

VORGEKÜHLTER
KONDENSATOR

2



2 Minuten ausatmen

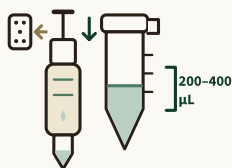
Die Person atmet durch die Nase ein und 2 Minuten lang (Zeit messen) gleichmäßig durch das Mundstück in das -20 °C kalte Rohr aus. Gerät aufrecht halten, damit das Kondensat in das Eppendorf-Röhrchen abläuft.

✓ Nicht husten, nicht sprechen, kein Speichel ins Mundstück.

2 min

GLEICHMÄSSIG
AUSATMEN

3



Kondensat gewinnen

Den perforierten weißen Kolben herausnehmen und die Injektionspumpe auf das Kondensationsrohr setzen. Langsam und vorsichtig drücken, bis das Kondensat im Eppendorf-Röhrchen ist; Röhrchen abnehmen und verschließen. Ausbeute ca. 200–400 µL.

✓ Volumen notieren. Zu wenig: vermerken, nie auffüllen/poolen.

200–400

µL

ERWARTETE
AUSBEUTE

4



Eppendorf-Röhrchen bei -20 °C lagern

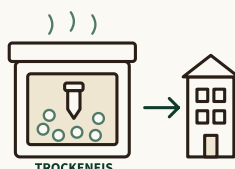
Das verschlossene, beschriftete Röhrchen sofort nach der Entnahme aufrecht in die Kryobox im -20 °C-Gefrierschrank stellen; Position und Uhrzeit dokumentieren.

✓ Gefroren bleibt gefroren: nie auftauen und neu einfrieren.

-20 °C

SOFORT UND
AUFRECHT
LAGERN

5



Auf Trockeneis an Gipfel Life Sciences

Gefrorene Proben in einer isolierten Box mit Trockeneis an das Labor von Gipfel Life Sciences senden, damit sie durchgehend bei -20 °C oder kälter bleiben. Probenliste (ID, Datum, Volumen) beilegen und das Labor vorab informieren.

✓ Proben dürfen beim Transport nie auftauen.

Trockeneis

-20 °C ODER
KÄLTER IM
TRANSPORT

WICHTIGE PUNKTE

- * **Kühlkette.** Kondensator vorgekühlt, Röhrchen sofort eingefroren, Trockeneis beim Transport.
- 🚫 **Saubere Probe.** Kein Speichel und kein Husten in das Gerät.
- 🔍 **Rückverfolgbarkeit.** Jedes Röhrchen beschriften und loggen: ID, Datum, Zeit, Volumen.

PROBENFORMULAR

TEILNEHMER-ID

DATUM · STARTZEIT

VOLUMEN, µL

POSITION · KÜRZEL

Vor Ihrer Atemprobe

Essen, Getränke und Rauch verändern Ihren Atem für eine Weile. Bitte halten Sie diese einfachen Regeln ein. Die Entnahme ist schmerzfrei und dauert etwa 2 Minuten.

COUNTDOWN BIS ZUR PROBE

2 Stunden vorher



Letzte Mahlzeit. Ab jetzt nichts mehr essen, auch kein Kaugummi. Kein Rauchen, kein Geschlechtsverkehr.

1 Stunde vorher



Letztes Getränk außer Wasser. Kein Kaffee, Tee, Saft, Milch, Softdrink oder Alkohol. Stilles Wasser ist jederzeit erlaubt.

Probenzeitpunkt



Mund mit Wasser ausspülen, hinsetzen, dann 2 Minuten gleichmäßig durch das Mundstück ausatmen.

BITTE VERMEIDEN

- ✗ **Essen** in den 2 Stunden vor der Probe, auch Kaugummi, Süßigkeiten und Lutschtabletten.
- ✗ **Alle Getränke außer Wasser** mindestens 1 Stunde vor der Probe: kein Kaffee, Tee, Saft, keine Milch, Softdrinks oder Alkohol.
- ✗ **Rauchen, Dampfen oder Nikotinprodukte** mindestens 2 Stunden vor der Probe, am besten den ganzen Tag nicht.
- ✗ **Mundspülung, Rachensprays oder Lutschtabletten** in der Stunde vor der Probe.
- ✗ **Geschlechtsverkehr** mindestens 2 Stunden vor der Probe.
- ✗ **Anstrengender Sport** in der Stunde vor der Probe. Ein ruhiger Spaziergang ist in Ordnung.

BITTE BEACHTEN

- ✓ **Stilles Wasser trinken** wie gewohnt. Es beeinflusst die Probe nicht.
- ✓ **Mund mit Wasser ausspülen**, direkt bevor die Probe genommen wird.
- ✓ **Ein paar Minuten früher kommen** und vor der Probe ruhig sitzen, damit Ihre Atmung ruhig ist.
- ✓ **Durch die Nase einatmen** und die vollen 2 Minuten gleichmäßig durch das Mundstück ausatmen.
- ✓ **Gewohnte Medikamente einnehmen**, sofern ärztlich nichts anderes vereinbart ist, und uns sagen, was Sie eingenommen haben.

BITTE INFORMIEREN SIE DAS TEAM VOR DER PROBE, WENN

- Sie in den letzten 2 Wochen erkältet waren oder einen Atemwegsinfekt hatten
- Sie Asthma oder COPD haben oder einen Inhalator verwenden
- Sie rauchen oder dampfen, oder es heute getan haben
- Sie eine Regel nicht einhalten konnten: wir vermerken es oder finden einen besseren Zeitpunkt

WAS BEI DER PROBENENTNAHME PASSIERT

Sie sitzen bequem und atmen etwa 2 Minuten lang durch ein sauberes Mundstück in ein gekühltes Rohr aus. Ihr Atem kondensiert zu wenigen Tropfen Flüssigkeit, die eingefroren und ins Labor geschickt werden. Es wird nichts gespritzt und kein Blut abgenommen. Fragen? Wenden Sie sich an die Person, die Ihre Probe nimmt.